

ANÁLISIS FUNCIONAL
GRADO EN MATEMÁTICAS
6 DE FEBRERO DE 2025

Ejercicio 1. (2 puntos) Fijado $N \in \mathbb{N}$, prueba que existe $\phi \in C([0, 1])^*$ tal que $\phi(f) = f(0) - 2f'(1/2) + f''(1)$ para toda función polinómica f de grado menor o igual que N .
¿Existe $\phi \in C([0, 1])^*$ tal que $\phi(f) = f(0) - 2f'(1/2) + f''(1)$ para toda función polinómica f ?

Ejercicio 2. (2 puntos) Sea $\{t_n : n \in \mathbb{N}\}$ un subconjunto denso en $[0, 1]$. Para cada $f \in C[0, 1]$ se define la sucesión $\Phi(f)$ por

$$\Phi(f)(n) = f(t_n) \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

- (a) Demuestra que el operador Φ es una isometría lineal de $C[0, 1]$ en ℓ_∞ .
- (b) Demuestra que el conjunto $\Phi(C[0, 1])$ es de primera categoría en ℓ_∞ .

Ejercicio 3. (2 puntos) Sea H un espacio de Hilbert y sea $\{T_n\}$ una sucesión en $\mathcal{L}(H, H)$. Supongamos que, para cualesquiera $x, y \in H$, la sucesión $\{\langle T_n(x)|y \rangle\}$ es convergente.

- (a) Demuestra que la sucesión $\{\|T_n\|\}$ está acotada.
- (b) Demuestra que, para cada $y \in H$, existe un único $S(y) \in H$ tal que

$$\langle x|S(y) \rangle = \lim_{n \rightarrow \infty} \langle T_n(x)|y \rangle \quad \forall x \in H.$$

- (c) Demuestra que $S \in L(H)$.

Tema. (4 puntos) Desarrolla el siguiente tema: "Espacios normados de dimensión finita: teoremas de Hausdorff y Riesz".